El generador de tensión ideal y la conexión en serie

Lección 3 — 1MAK, SST-MEC-25c — Sumar tensiones y resistencias en serie

28/09/2026

1 Repaso: la diferencia de potencial

Nota

La clase retoma lo que vimos antes. Tenemos dos puntos A y B, y cada uno tiene un **potencial eléctrico** (V_A, V_B). Lo que nos interesa no es el **valor absoluto** de cada uno, sino su **diferencia de potencial** (*differenza di potenziale*) $V_A - V_B$. Su sigla en italiano es DDP y su nombre común es **tensión** (*tensione*); se mide en **Volt**. La diferencia de potencial indica la **fuerza** con la que se **empujan** las cargas eléctricas en un circuito.

2 Las pilas en serie: las tensiones se suman

Ejemplo

Una **pila** cilíndrica común da una diferencia de potencial de **1,5 V** entre sus dos **terminales**. Tomemos dos pilas de 1,5 V y conectémoslas **una encima de la otra** (con el **polo positivo** de una tocando el **polo negativo** de la otra). La tensión medida entre los dos extremos libres es $1{,}5 + 1{,}5 = 3$ V: las tensiones de las pilas conectadas de esta forma **se suman**.

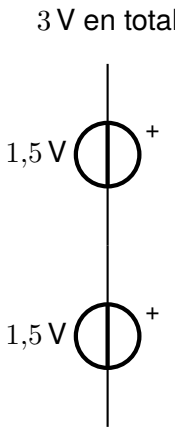


Figura 1: Dos pilas de 1,5 V conectadas en serie (una “encima” de la otra, con los polos en el mismo sentido): la tensión total medida en los extremos libres es la suma de las dos, 3 V.

Ejemplo

En el **control remoto** de un televisor, las dos pilas AA (*pile stilo*) están conectadas una detrás de la otra (**en serie**). El control necesita al menos **3 V** para funcionar, y dos pilas de 1,5 V en serie dan exactamente ese valor. Un **radiocontrol** que necesita 6 V necesita **4 pilas** de 1,5 V en serie ($4 \times 1{,}5 = 6$ V).

2.1 Cuando cambia el signo: la suma algebraica

Ejemplo

Si una de las dos pilas se conecta **al revés** (con el polo invertido respecto a la otra), su valor se **resta** en lugar de sumarse. Por ejemplo: una pila de 7,5 V y una de 1,5 V conectada al revés dan una **tensión total** de $7{,}5 - 1{,}5 = 6$ V.

Definición

Regla general: cuando varios **generadores** están conectados en serie, sus tensiones se suman **algebraicamente**, es decir, teniendo en cuenta el **signo**. Si los polos positivos están todos orientados en el **mismo sentido** (*concordi*), los valores se **suman**. Si un generador está dado vuelta (con el **polo invertido** respecto a los otros), su valor se **resta**.

Ejemplo

Supongamos que en un control remoto las dos pilas se ponen las dos al revés, o una bien y otra al revés, de forma que se **anulan**. La tensión que resulta es $1{,}5 - 1{,}5 = 0$ V. Sin **diferencia de potencial** no hay ninguna fuerza que empuje las cargas, y el control remoto **no funciona**.

Nota

Por este motivo, en los **compartimentos de las pilas** los dos **resortes de contacto** nunca están del mismo lado, sino siempre uno enfrente del otro. Ese sentido alternado obliga a poner las pilas en serie con los **polos en el mismo sentido**, y así las tensiones se **suman** correctamente.

3 El símbolo del generador de tensión ideal

Definición

Dibujar siempre una pila con su cilindro realista no es práctico en los **esquemas eléctricos**. Por eso se usa el símbolo del **generador de tensión ideal** (*generatore di tensione ideale*): un **círculo** con la indicación del **polo positivo**.

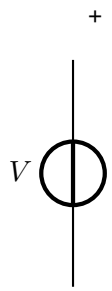


Figura 2: Símbolo del generador de tensión ideal, como se dibujó en el pizarrón: un círculo con el polo positivo indicado arriba.

Definición

Un **generador de tensión ideal** es un **dispositivo** que produce una tensión **constante en todo momento**, pase lo que pase. Si dice 1,5 V, da siempre exactamente 1,5 V. Un generador así **no existe** en la realidad: es una **idea abstracta**, útil para aprender y razonar sobre los circuitos.

Atención

Una batería **real**, a diferencia del generador ideal, se **descarga** con el tiempo: su tensión **baja** poco a poco hasta llegar a cero. Cómo representar una batería real (teniendo en cuenta este comportamiento) lo veremos más adelante, cuando conozcamos otros componentes.

Ejemplo

Dos generadores ideales de 1,5 V conectados en serie se comportan, vistos desde afuera, exactamente como un solo **generador equivalente** de $1{,}5 + 1{,}5 = 3$ V. Es el mismo principio que ya vimos con las pilas reales.

4 Qué quiere decir “en serie”

Definición

Dos dispositivos están conectados **en serie** (*in serie*) cuando los atraviesa la **misma corriente**. Se une uno de los dos **terminales** de cada dispositivo, y los otros dos quedan libres para medir. Así, el **único camino** posible para la carga es pasar por los dos, **uno después del otro**, como los **vagones de un tren** enganchados entre sí.

Ejemplo

Comparación con un **pasillo**: imaginen un pasillo que lleva a una sala 1, y un segundo pasillo que va de la sala 1 a la sala 2. Si entran 3 personas por la primera puerta, tienen que salir **sí o sí 3** por la última. Las dos salas están **en serie**, porque las atraviesa el **mismo flujo** de personas. Si en cambio agregamos una **puerta lateral** en la primera sala, por donde algunas personas pueden salir antes de llegar a la segunda sala, **ya no es seguro** que el flujo que llega a la sala 2 sea igual al inicial: las dos salas **ya no están en serie**.

Nota

Cuando una **rama** del circuito se **divide** en dos caminos distintos (como en el ejemplo de la puerta lateral), la conexión ya no es en serie. Tiene otro nombre, **paralelo** (*parallelo*), que veremos con más detalle en una próxima lección.

5 Ejercicio práctico: la suma algebraica con varios generadores

Ejemplo

Consigna en el pizarrón: varias **baterías** conectadas en serie, algunas con la **polaridad invertida** respecto a las otras. ¿Cuál es la **tensión total** medida entre un punto A y un punto B en los extremos de la cadena?

Definición

Método para resolverlo: se **recorre** el circuito de un extremo al otro, siempre en el **mismo sentido**. Cada vez que en el camino encontramos primero el polo **positivo** de un generador, su valor se **suma**. Cada vez que encontramos primero el polo **negativo** (es decir, el generador está orientado al revés respecto al sentido del recorrido), su valor se **resta**.

Ejemplo

Se aplicó el método a un primer ejemplo con varias baterías dibujadas en el pizarrón. La clase propuso varias respuestas (valores como 12, 4, 8) antes de llegar al procedimiento correcto. Luego se comprobó el resultado con la **suma algebraica** de cada generador, siguiendo el **camino** del punto A al punto B y sumando o restando cada valor según el **sentido** en que se encuentra el generador. Un segundo ejemplo, con más generadores y valores menos fáciles, se resolvió con el **mismo método**, y el cálculo se comprobó con la **calculadora**.

Nota

Este método (recorrer el circuito y sumar/restar según el polo que encontramos) es **general**: sirve para dos generadores y también para diez. Es el mismo principio, usado de forma más ordenada, de la regla “polos en el mismo sentido **se suman**, polos invertidos **se restan**” que vimos arriba con solo dos pilas.

6 Los resistores en serie

Definición

Igual que los generadores, también los **resistores** (*resistori*) conectados en serie (atravesados por la **misma corriente**) se pueden “**juntar**” en un solo **resistor equivalente** (*resistore equivalente*, se escribe R_{eq} o R_{tot}). Su valor es la **suma** de los resistores:

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

Ejemplo

Comparación con los vagones del tren: dos resistores en serie se comportan como dos vagones enganchados, atravesados por el mismo flujo (de corriente, en vez de pasajeros). Es exactamente lo que vimos en la definición general de "en serie". El **resistor equivalente** es como si cambiáramos los dos vagones por un **solo vagón** más largo. Visto desde afuera, el comportamiento es el mismo: la corriente que entra por un extremo es la **misma** que sale por el otro, sin importar cuántos resistores estén "enganchados" uno tras otro.

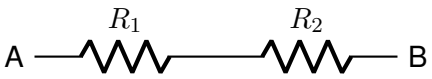


Figura 3: Dos resistores R1 y R2 conectados en serie entre los puntos A y B, como se dibujó en el pizarrón.

Ejemplo

Un resistor de $100\,\Omega$ en serie con uno de $50\,\Omega$ da un **equivalente** de $100 + 50 = 150\,\Omega$. Tres resistores de 40, 60 y $100\,\Omega$ en serie dan un equivalente de $40 + 60 + 100 = 200\,\Omega$.

Nota

Cuidado con **lo que se suma**. **No** se suman los "resistores" como objetos físicos: siguen siendo dos componentes distintos, igual que dos **memorias USB** de distinta capacidad siguen siendo dos memorias distintas. Lo que se suma es el **valor** de su resistencia.

Atención

No todos los resistores dibujados uno cerca del otro están **automáticamente** en serie. Igual que con los generadores, hay que **comprobar** que los atraviese la **misma corriente**. Por ejemplo, tomemos tres resistores de 40, 60 y $100\,\Omega$. El primero ($40\,\Omega$) está conectado a un punto A, donde el circuito se **divide** en dos ramas separadas: una con el resistor de $60\,\Omega$ y otra con el de $100\,\Omega$, las dos hacia un punto B común. Estos resistores **no** están todos en serie entre sí. El resistor de $40\,\Omega$ está en serie con el conjunto de los otros dos, pero los resistores de 60 y $100\,\Omega$ están entre sí en **paralelo**, no en serie.

7 Resistor y resistencia: dos palabras distintas

Definición

En el lenguaje de todos los días se dice muchas veces "resistencia" (*resistenza*) también para hablar del **componente físico**. Pero, técnicamente, el componente se llama **resistor** (*resistore*), mientras que la **resistencia** es su parámetro característico, que se mide en **Ohm**.

Ejemplo

Comparación usada en clase: si vas a la **fiambrería** (*salumiere*) y pides 100 gramos (*un etto*) de fiambre, la **cantidad** (100 gramos) es siempre la misma, pero el **tipo** puede ser salame, jamón o mortadela. De la misma forma, un resistor es un componente electrónico cuyo **valor interno** (la resistencia) puede cambiar: el **parámetro característico** es la resistencia; el componente físico que la tiene es el resistor.

8 El símbolo del resistor (norma IEEE)

Definición

El símbolo del resistor según la norma **IEEE** es un **zigzag**, dibujado con **tres puntas** de un lado y tres del otro. También existe un símbolo alternativo en forma de **rectángulo**, más común en los programas **CAD** de dibujo de esquemas electrónicos. Pero en la escuela preferimos el zigzag, porque es el símbolo **oficial** de la norma.

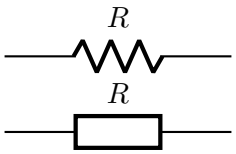


Figura 4: Los dos símbolos del resistor vistos en clase: zigzag (arriba, símbolo americano/IEEE que usamos en este curso) y rectángulo (abajo, símbolo europeo, más común en los CAD).

Atención

El **número de puntas** del zigzag no es casual. Hay otros componentes, con un número distinto de terminales, que se dibujan de forma parecida. Por eso, si dibujamos el símbolo **sin cuidado**, puede no quedar claro qué componente queremos representar.

9 Por qué un resistor se calienta

Definición

Cuando la corriente atraviesa un resistor, el resistor **se calienta** (*scalda*). Por eso un **teléfono** se pone caliente cuando lo usamos mucho: tiene muchos resistores pequeños que, al calentarse, **consumen energía** de la batería. Es también el principio de funcionamiento de la resistencia (el **espiral**, *serpentina*) dentro de un **horno eléctrico**, que no es otra cosa que un resistor grande.

Nota

Cuanta más corriente pasa por un resistor, **más** se calienta. Un teléfono que usa aplicaciones muy pesadas necesita más **potencia**; entonces circula más corriente por sus componentes,

y entonces se calienta más. No es un error de diseño: es una **consecuencia física** directa del mayor consumo de energía.

10 La comparación hidráulica de la resistencia

Ejemplo

Piensen en la **manguera** del jardín comparada con la manguera (mucho más ancha) que usan los **bomberos** (*vigili del fuoco*). Con la misma **presión**, ¿de cuál de las dos sale más agua? De la más ancha. Una manguera ancha pone **poca resistencia** al paso del agua (con poca fuerza sale mucha agua). Una **manguera angosta** necesita más fuerza (más presión) para dejar pasar la misma cantidad de agua.

Nota

El **caudal** de agua (*portata*) depende tanto de la **sección de la manguera** como de la **presión** disponible antes de ella. Imaginemos, por absurdo, conectar la instalación de agua de una casa a la manguera de los bomberos: igual no saldría el mismo caudal, porque la presión del agua de la casa es mucho **menor** que la de los bomberos. De la misma forma, en un circuito eléctrico, **cuánta corriente** pasa depende tanto de la **resistencia** del componente como de la **tensión** (la "presión eléctrica") aplicada.

11 El rango de valores de las resistencias

Definición

En teoría, el **valor** de un resistor empieza en **0 Ohm** (ninguna resistencia al paso de la corriente, como una manguera idealmente enorme) y puede llegar hasta **infinito**. En la práctica, sin embargo, **0 Ohm** exactos **nunca se consiguen** en un componente real. Y hacia arriba, los resistores comerciales más extremos llegan a unos **10 millones de Ohm**.

Nota

En este curso, los valores de resistencia que usaremos más seguido **no van a pasar** de **10 000 Ohm** (10 kΩ). Los valores más altos, hasta 10 millones de Ohm, existen en el mercado, pero son para **usos especiales** que no vamos a ver.

12 Ejercicio práctico: leer el código de colores y sumar en serie

Ejemplo

Consigna: dados dos (o más) resistores, **leer** su valor con el **código de colores** (*codice a colori*, visto en la lección anterior) y **calcular** la **resistencia equivalente** de la conexión en serie.

Nota

Este ejercicio pide saber bien dos cosas: **leer** el código de colores y aplicar la **regla de la suma** en serie. Son dos **habilidades distintas** que hay que usar juntas para responder una pregunta práctica sobre un circuito real.

Ejemplo

Ejercicio hecho en clase, un **resistor a la vez**:

- **Rojo – Rojo – Marrón**: primera cifra 2, segunda cifra 2, **multiplicador** $\times 10$ (un solo cero) $\rightarrow 22 \times 10 = 220\,\Omega$.
- Un segundo resistor, leído con **otras bandas**: cifras 1 y 5, multiplicador $\times 1000$ (tres ceros) $\rightarrow 15 \times 1000 = 15\,000\,\Omega$.
- Un tercer ejemplo, otra vez **Rojo – Rojo – Marrón**: mismo procedimiento, $22 \times 10 = 220\,\Omega$ (cuidado, no te confundas: la **misma combinación** de colores da siempre el **mismo valor**, no importa qué resistor estés leyendo).
- Un cuarto ejemplo con cifras 3 y 3, multiplicador $\times 1000$ (tres ceros) $\rightarrow 33 \times 1000 = 33\,000\,\Omega$.

Una vez leídos los valores de cada resistor, la **resistencia equivalente** en serie se obtiene simplemente **sumándolos**, como vimos arriba.

Nota

Una **cuarta banda** (muchas veces dorada o plateada) indica la **tolerancia** (*tolleranza*), es decir, cuánto puede alejarse el **valor real** del resistor del valor indicado por las primeras bandas de color. Es un detalle útil para saber que existe, pero no cambia el procedimiento de lectura de las tres primeras bandas.

13 Qué recordar de esta lección

- Generadores conectados en serie con los polos en el **mismo sentido**: las tensiones **se suman**.
- Generadores con un polo **invertido**: las tensiones se suman **algebraicamente** (el generador invertido **se resta**). Con varios generadores, se **recorre el circuito** y se suma/resta cada uno según el **polo** que se encuentra primero.
- El **generador de tensión ideal** produce una tensión **constante** en todo momento; una ba-

tería **real**, a diferencia de la ideal, **se descarga** con el tiempo.

- Dos dispositivos están **en serie** cuando los atraviesa la **misma corriente**, es decir, cuando forman parte de la **misma rama** del circuito sin desvíos (como vagones de un tren enganchados).
- **Resistor** es el componente, **resistencia** es su parámetro (en Ohm). Es como la **cantidad** (100 gramos) y el **tipo** (salame, jamón...) de un fiambre.
- El símbolo IEEE del resistor es un **zigzag** de 3+3 puntas; también existe un símbolo en forma de rectángulo, más usado en los **CAD**.
- Un resistor **se calienta** cuando lo atraviesa la corriente (se ve en el teléfono que se calienta, o en el espiral de un horno): **más corriente**, **más calor**.
- **Comparación hidráulica**: una manguera **ancha** pone poca resistencia al paso del agua, una **angosta** pone más. El **caudal** depende tanto de la resistencia como de la **presión** (tensión) aplicada.
- Las **resistencias** que usamos en clase llegan normalmente **hasta** 10 kΩ; el rango teórico completo va de (casi) 0 a unos 10 millones de Ohm.
- Los **resistores en serie** se suman exactamente como los generadores: $R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$
- Una rama que se **divide** en dos caminos distintos ya no está en serie: se llama **paralelo** (tema de las próximas lecciones).

14 Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

Italiano	Español
differenza di potenziale (DDP)	diferencia de potencial
tensione	tensión (voltaje)
pila / batteria	pila / batería
pile stilo	pilas AA
polo positivo / negativo	polo positivo / negativo
poli concordi	polos en el mismo sentido
somma algebrica	suma algebraica
generatore di tensione ideale	generador de tensión ideal
collegamento in serie	conexión en serie
parallelo	paralelo
ramo	rama
resistore	resistor
resistenza	resistencia
resistore equivalente	resistor equivalente
scaldare	calentarse
portata	caudal
codice a colori	código de colores
tolleranza	tolerancia
lavagna	pizarrón